Hướng dẫn quy trình gán nhãn trên CVAT

Dành cho học viên cohort 5A. Mỗi thành viên (kể cả lead) đều gán nhãn một job trong mỗi task. Ảnh minh hoạ chụp trên một org demo với tài khoản giả; trên org thật, username của bạn là MSSV.

1. Tổng quan

Mỗi đội có **5 thành viên**. Mỗi tuần BTC tạo sẵn các **task** trên CVAT (tuần 1 có 2 task: **bbox + polygon** và **segmentation**). Mỗi task có **1 lead**. **Mọi thành viên, kể cả lead**, đều gán nhãn: mỗi người nhận **một job** trong mỗi task, số ảnh mỗi job chia đều theo sĩ số đội (ví dụ task 100 ảnh, đội 5 người thì 20 ảnh/job). Nhờ vậy ai cũng làm quen quy trình và gán nhãn đủ các loại dữ liệu. Lead **xoay vòng** theo tuần để ai cũng được làm lead.

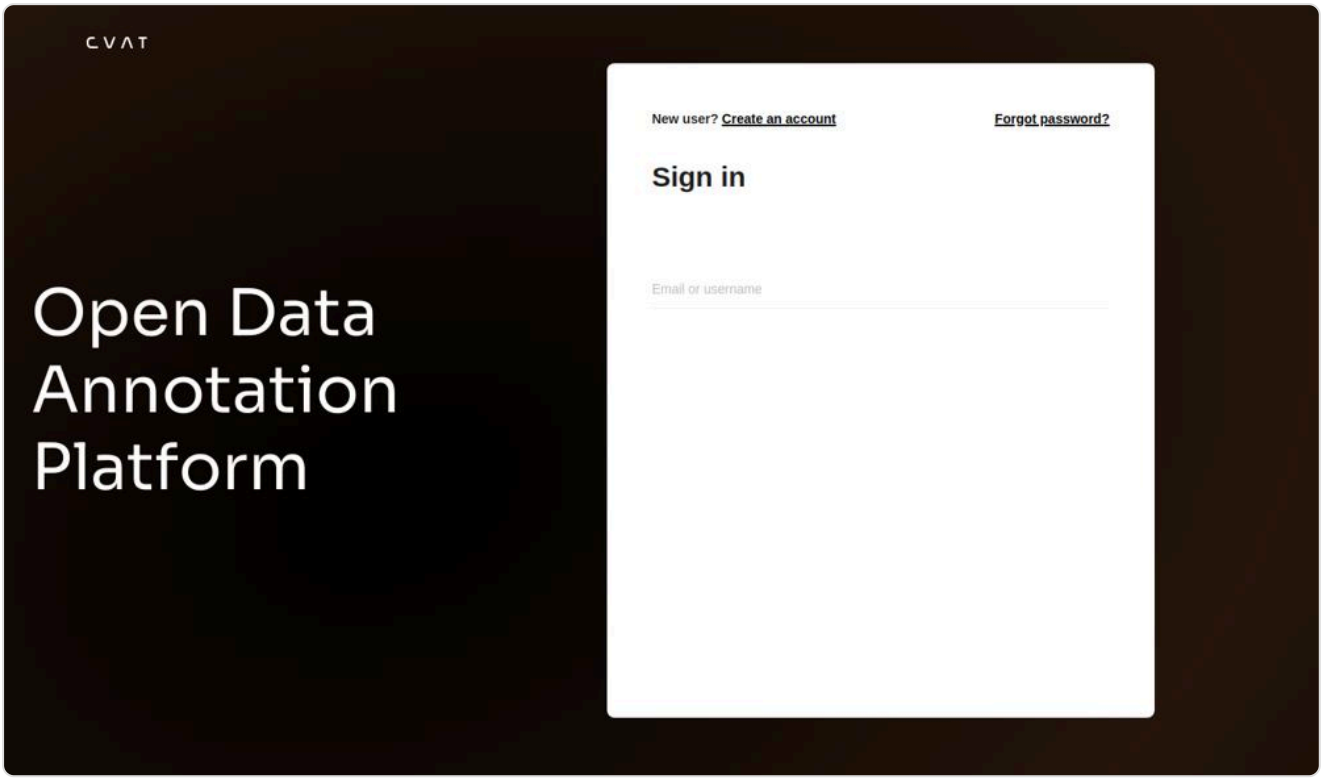
Vai	Là ai	Làm gì
Lead	Người được gán là *Assignee* của **task**	Điều phối task **và** gán nhãn job của chính mình như mọi người
Annotator	Người được gán là *Assignee* của một **job**	Vẽ nhãn trong job của mình
Reviewer	Người lead gán vào job ở giai đoạn *validation*. **Phải là người khác**: không phải lead, không phải người đã gán nhãn job đó	Kiểm tra, tạo Issue nếu sai

> Một người có thể là lead của task này và annotator/reviewer ở task kia trong cùng tuần.

2. Quy tắc bắt buộc

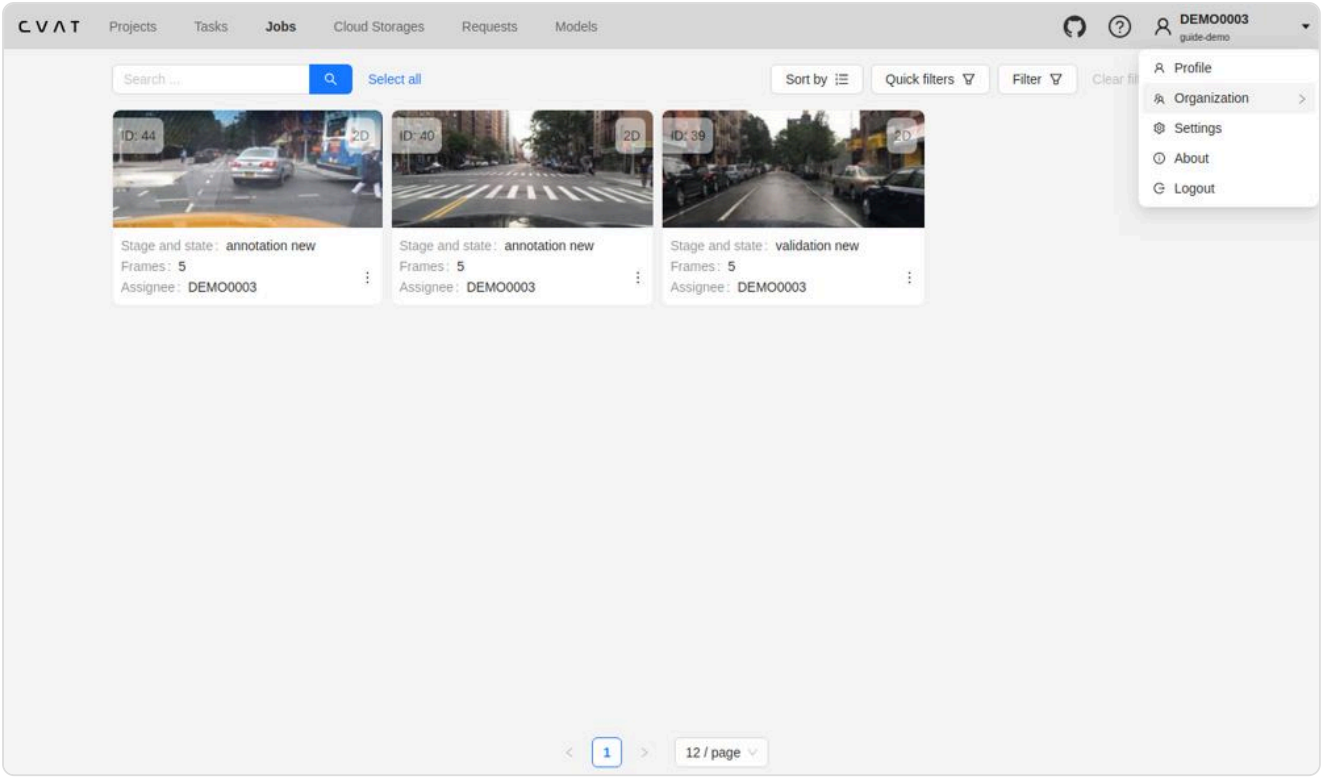
1. Luôn chọn đúng **Organization =** `cohort-5a` (góc trên bên phải).
2. Chỉ làm trên **Task/Job BTC đã tạo sẵn**. **Không tự tạo mới** project, task hay job.
3. Task dành cho **Lead**, Job dành cho **Annotator/Reviewer**.
4. Lead chỉ gán job cho **thành viên trong đội, theo MSSV**. Gán người ngoài đội làm hệ thống tính sai quy trình.
5. Trao đổi lỗi bằng **Issue** ngay trên frame/đối tượng. Không nhắn riêng để báo lỗi gán nhãn.
6. **Đừng bao giờ upload annotation có sẵn** (Upload annotations) vào job. Nhãn phải do bạn tự vẽ.

3. Đăng nhập và chọn Organization



Trang đăng nhập: dùng username (MSSV) và mật khẩu BTC cấp.

Sau khi đăng nhập, bấm tên bạn ở góc phải → **Organization** → chọn `cohort-5a`. Tên org hiển thị dưới tên bạn.

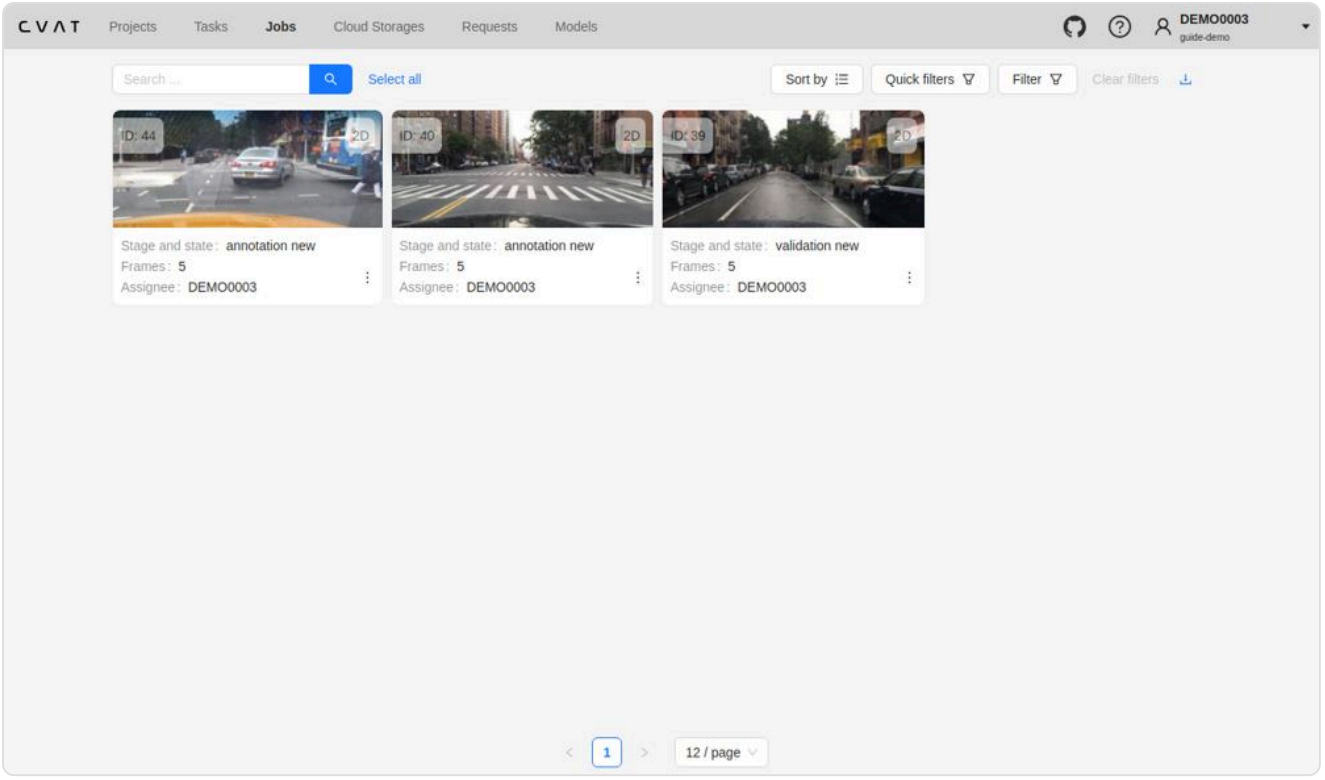


Menu người dùng → Organization (ảnh minh hoạ trên org demo; org thật của bạn là cohort-5a).

4. Annotator: nhận job và gán nhãn

Áp dụng cho **mọi thành viên, kể cả lead**.

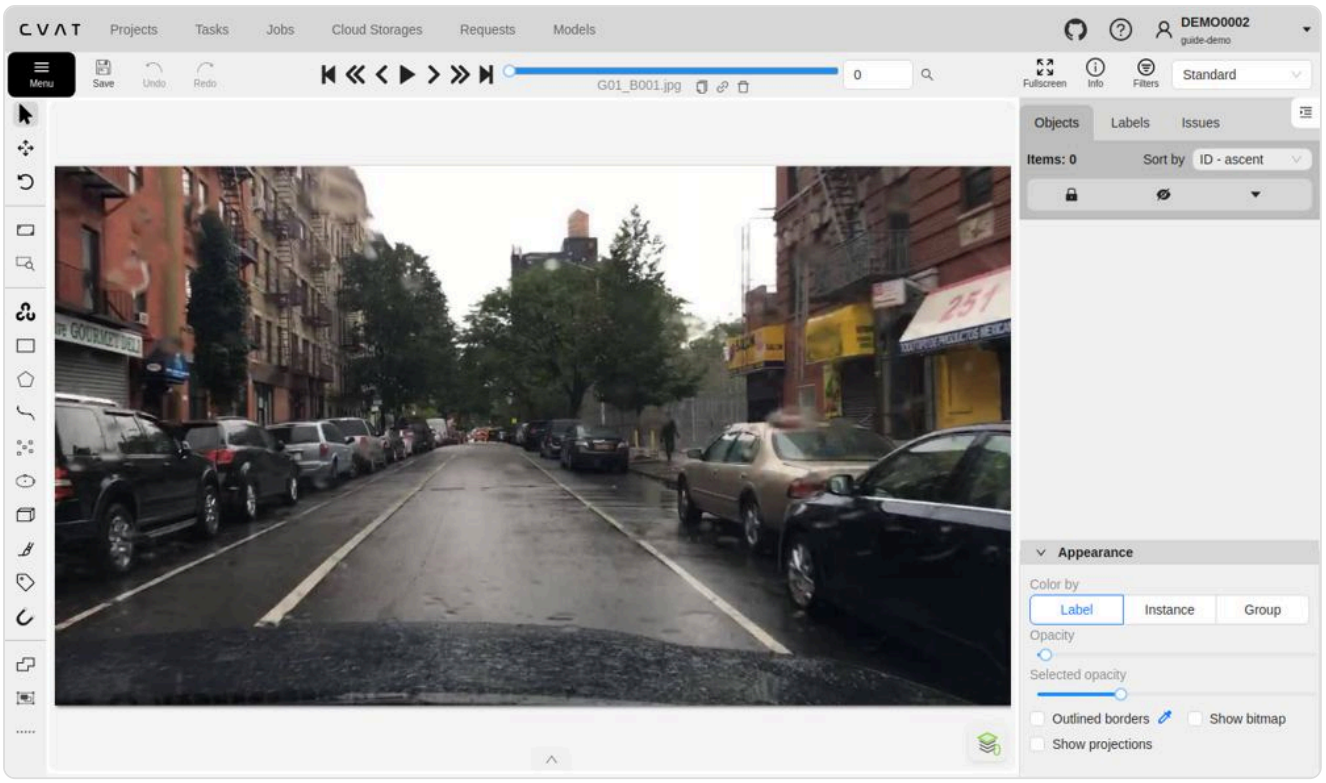
Nhận job ở đâu: menu **Jobs** trên thanh trên cùng. Chỉ các job được gán cho bạn hiện ở đây. Không thấy job nào: kiểm tra lại org (mục 3) hoặc báo lead.



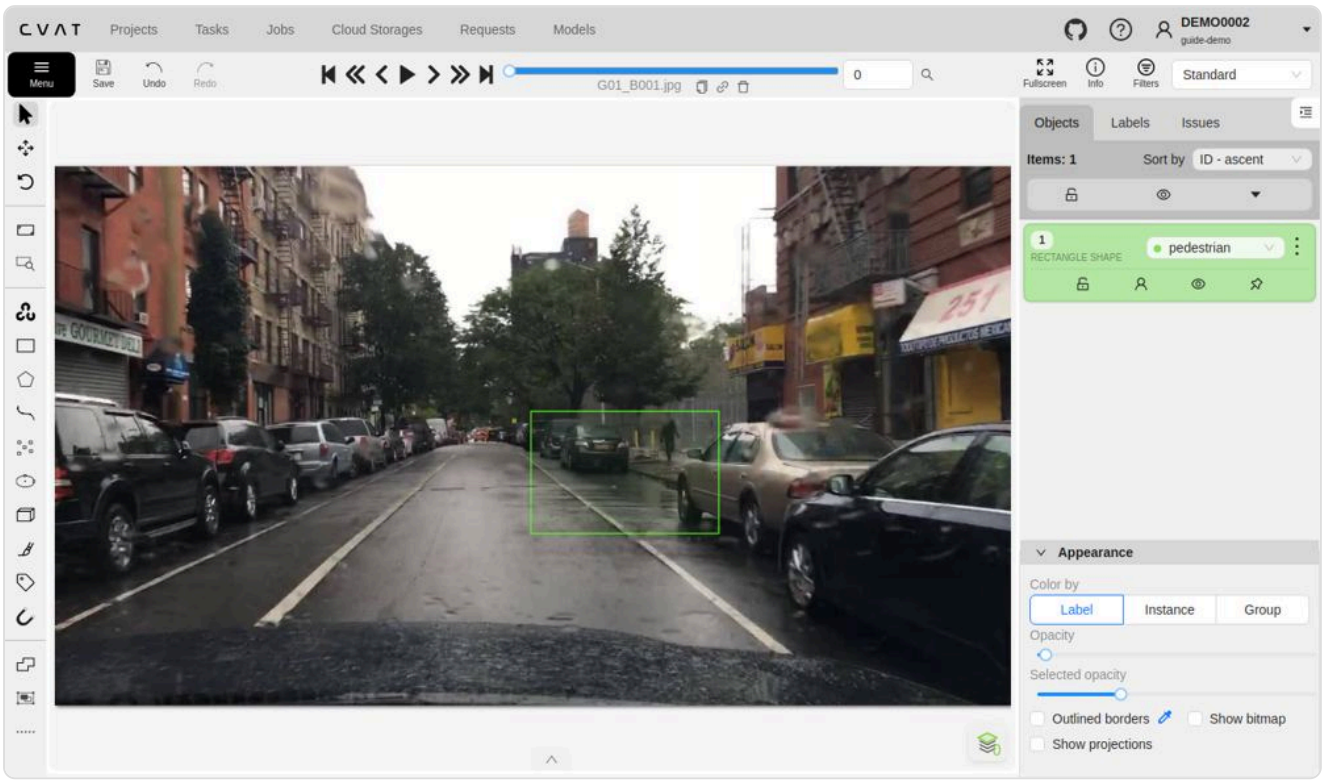
Trang Jobs: mỗi thẻ là một job, ghi Stage/State và Assignee.

Các bước:

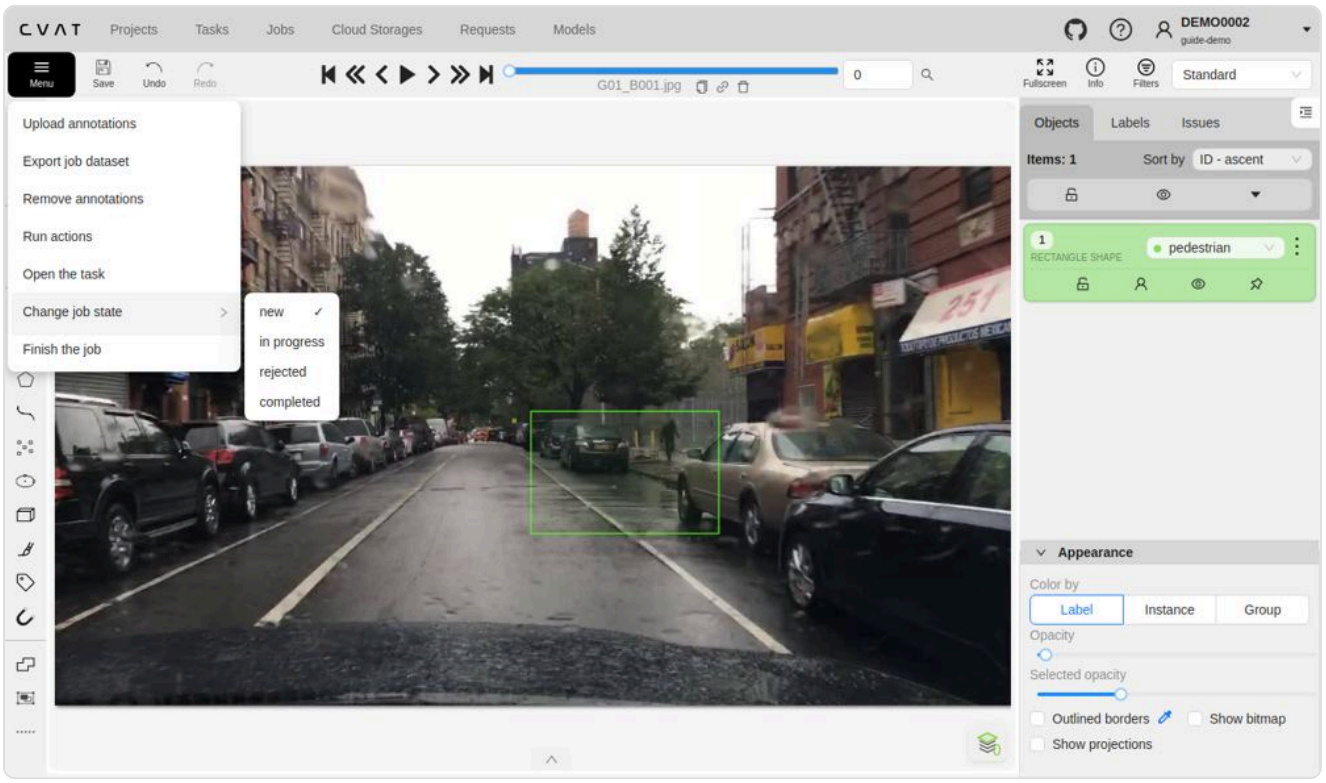
1. Bấm vào job để mở màn hình gán nhãn.
2. **Menu → Change job state → in progress**, bấm **Continue**.
3. Chọn công cụ bên trái (hình chữ nhật cho bbox, đa giác cho polygon, brush cho segmentation), chọn đúng **label**, rồi vẽ.
4. Bấm **Save** (hoặc `Ctrl` + `S`) thường xuyên.
5. Xong hết các ảnh trong job: **Menu → Finish the job → Continue**. Job chuyển sang state **completed** và tự lưu.



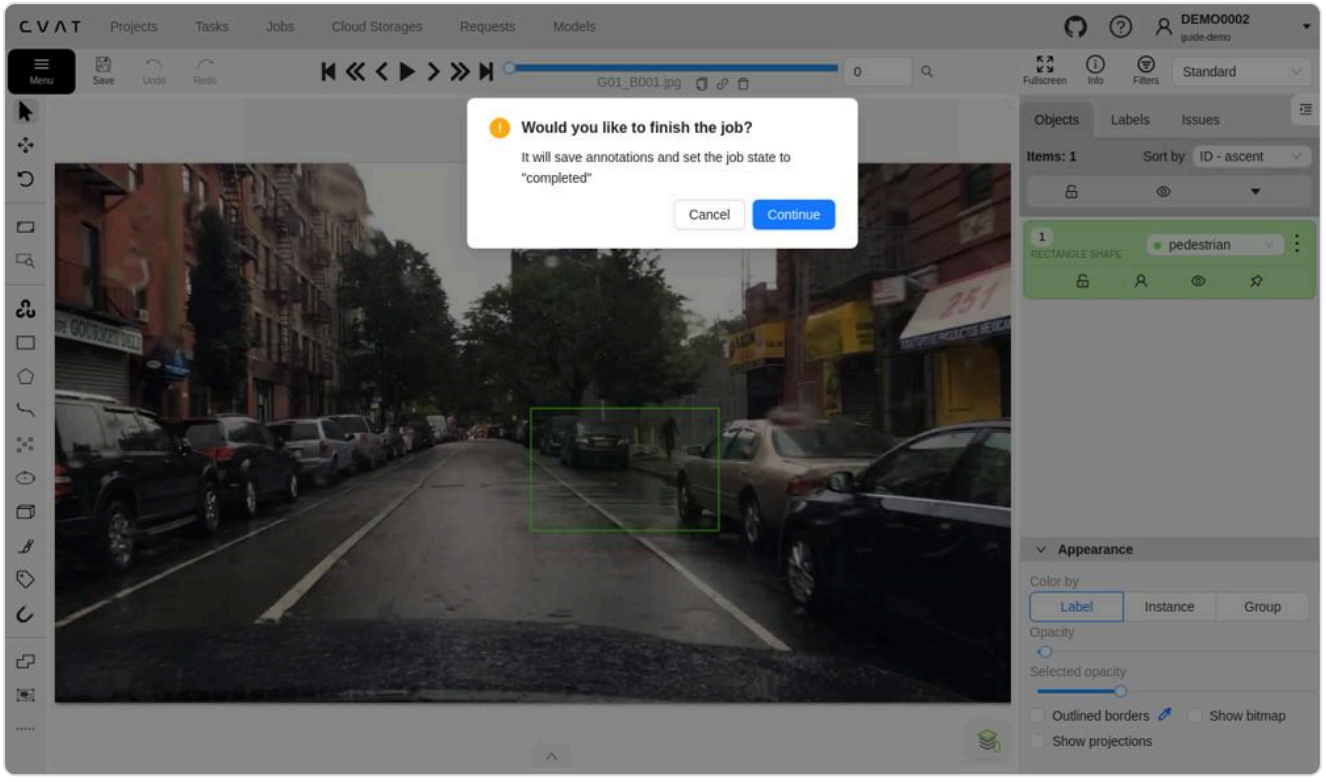
Màn hình gán nhãn: công cụ vẽ bên trái, danh sách đối tượng bên phải.



Đã vẽ một bbox và chọn label (pedestrian).



Menu → Change job state: new / in progress / rejected / completed.



Finish the job: lưu và đặt state = completed.

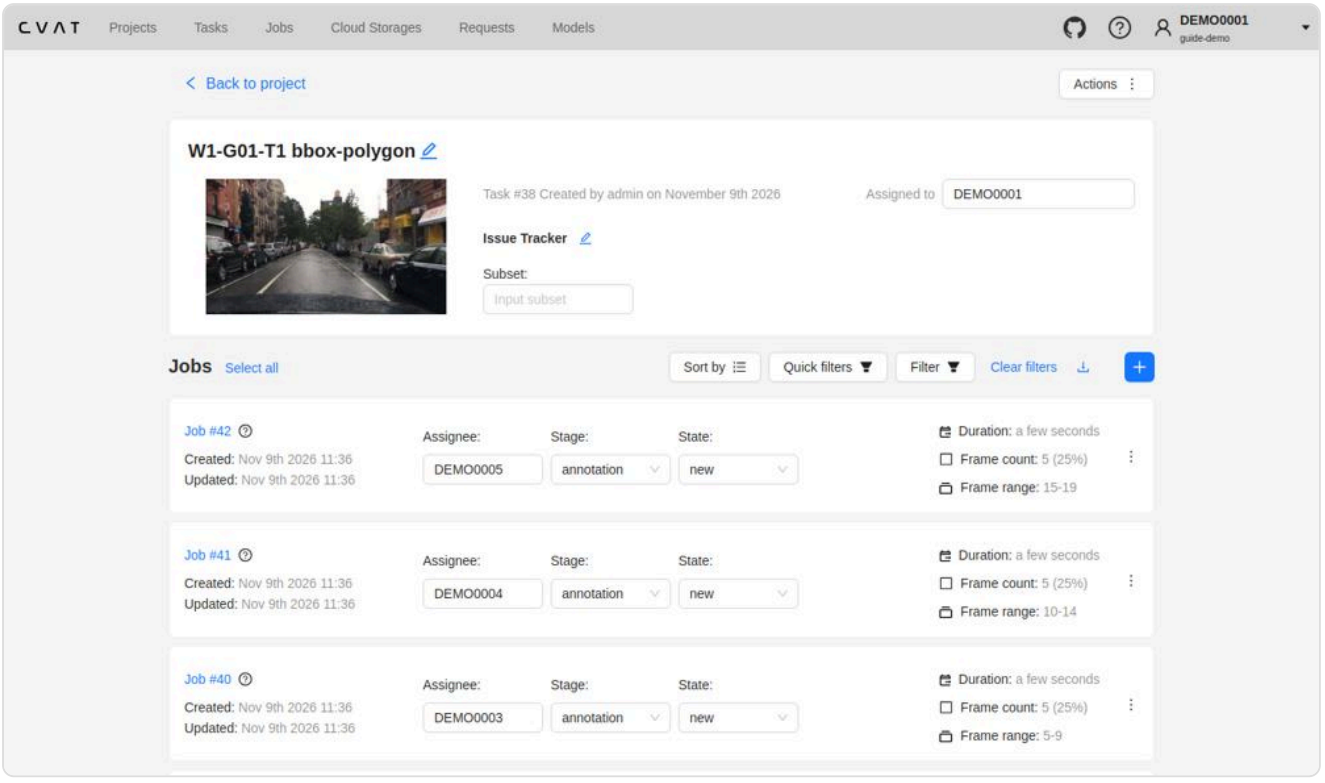
> Bị trả về (state **rejected**, stage về **annotation**): mở job, vào tab **Issues** bên phải, sửa theo từng Issue, sau đó Finish the job lại.

5. Lead: điều phối task

Lead được làm:

- **Gán nhãn job của mình** như một annotator (xem mục 4).
- Thấy **mọi job** của task mình lead (menu **Tasks** → mở task).
- **Đổi Assignee** của job giữa các thành viên trong đội (chỉ MSSV của đội).
- **Chọn reviewer**: chuyển Stage sang **validation** và đổi Assignee sang người review. Reviewer **không được là lead** và **không được là người đã gán nhãn job đó**.
- **Đổi Stage / State** của job: trả lại annotation (kèm state rejected), hoặc chuyển sang **acceptance** rồi **completed** để nghiệm thu.

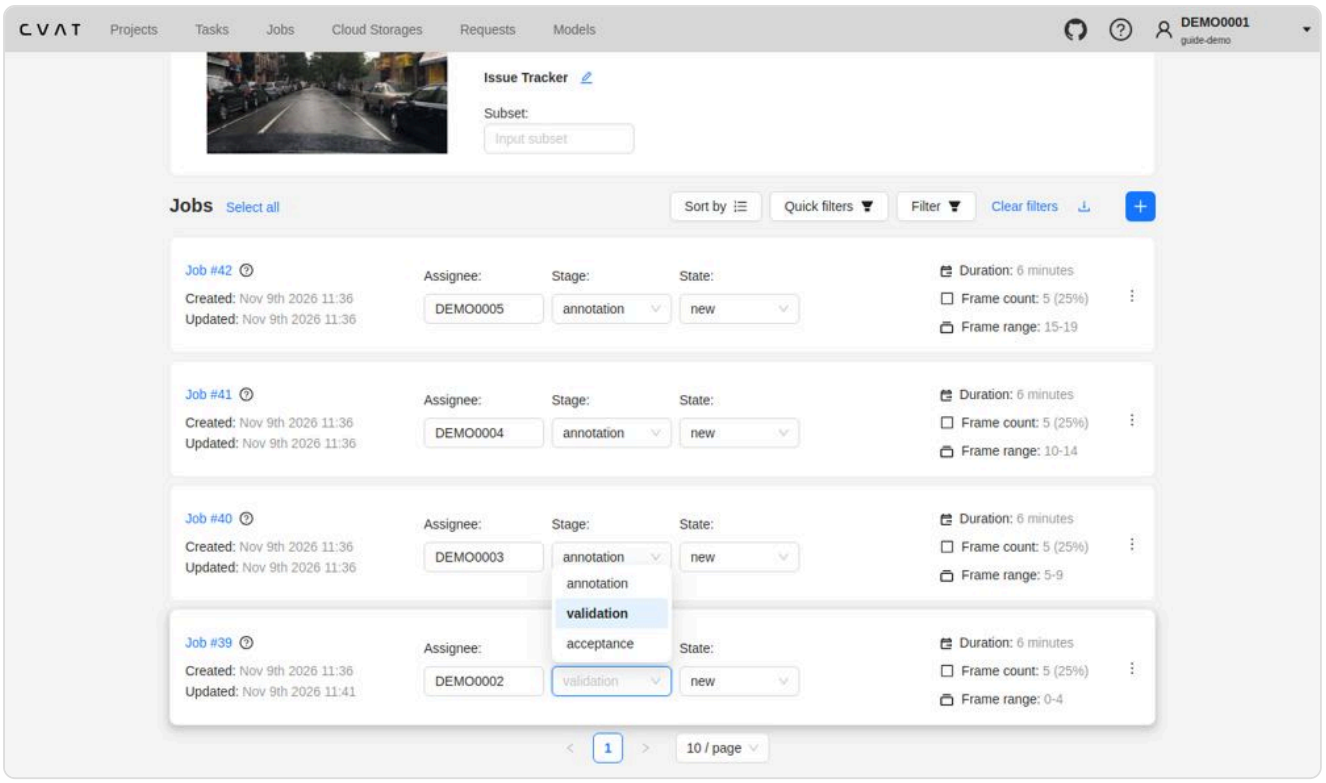
Lead không được: tự gán mình làm reviewer, tạo/xoá task hoặc job, gán job cho người ngoài đội.



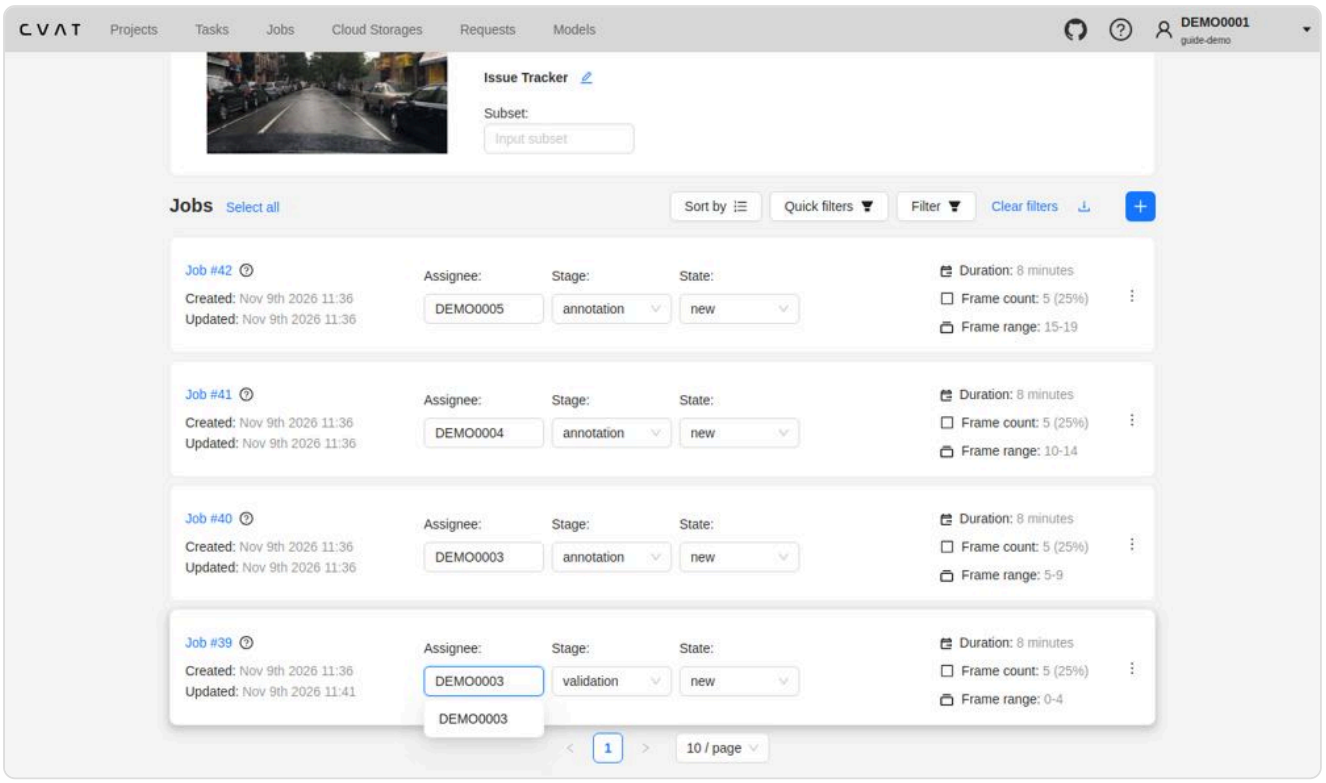
Trang task của lead: mỗi job có Assignee, Stage, State (người gán nhãn không có trang này).

Chuyển job sang validation và chọn reviewer:

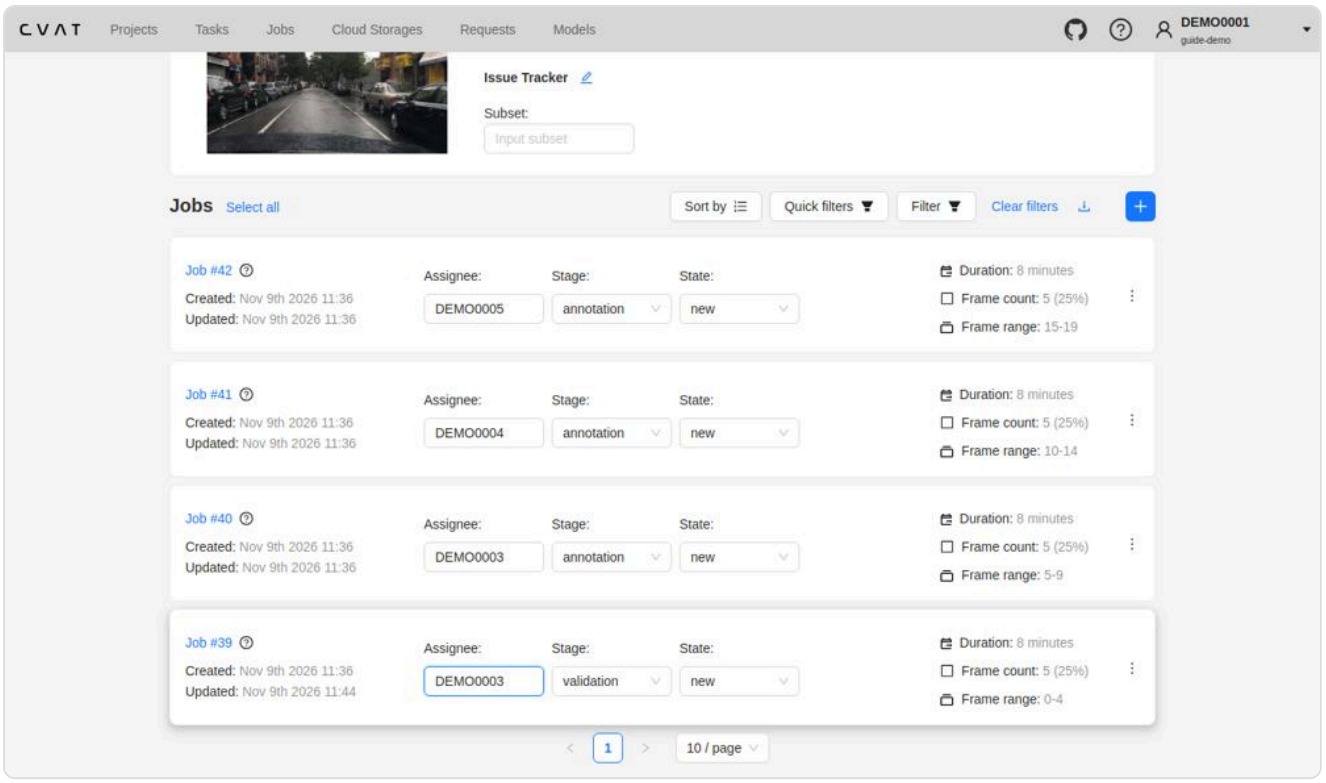
1. Ở dòng job, bấm ô **Stage** → chọn **validation**.
2. Bấm ô **Assignee**, gõ MSSV reviewer, chọn trong danh sách.



Ô Stage: annotation / validation / acceptance.

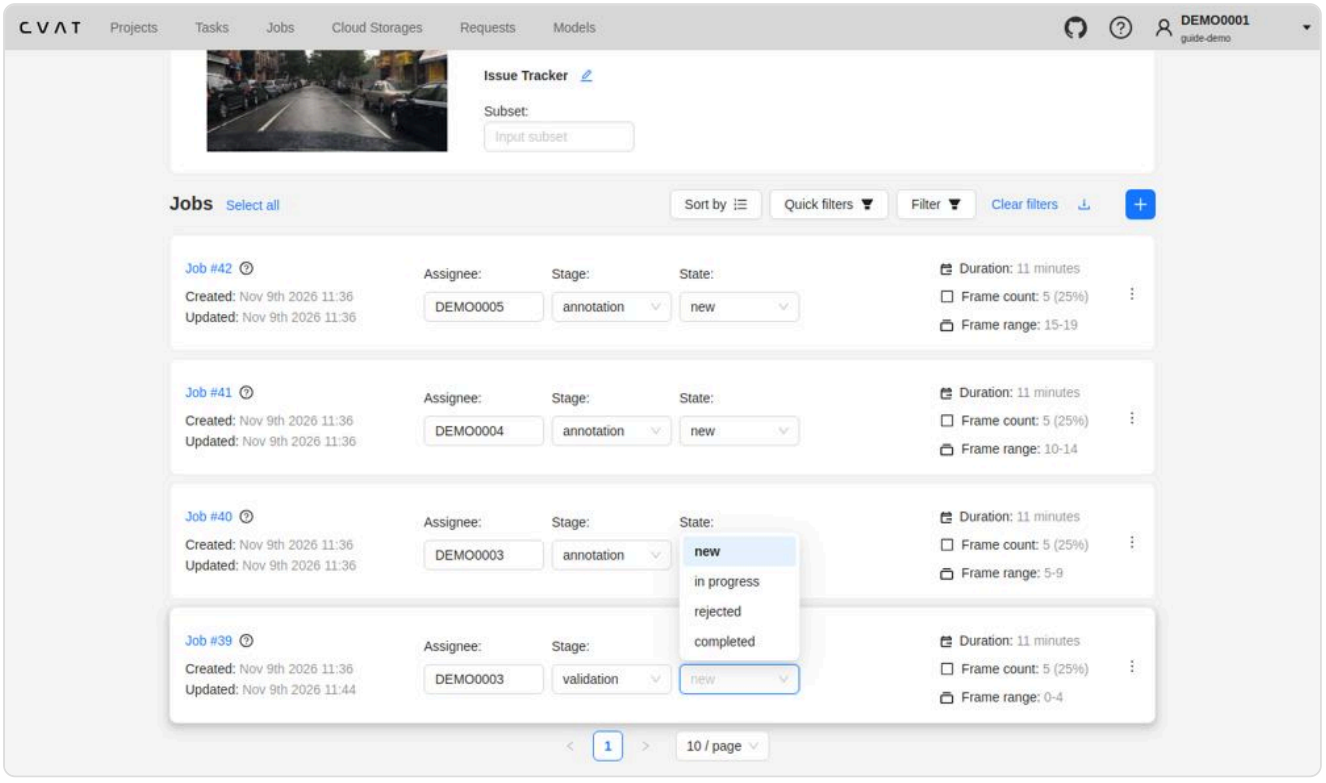


Ô Assignee: gõ MSSV rồi chọn.



Job đã sang validation và gán cho reviewer.

> Khi đổi Stage, State của job tự quay về **new**. Khi trả job về cho annotator, hãy đặt lại Assignee là annotator cũ và State là **rejected**.

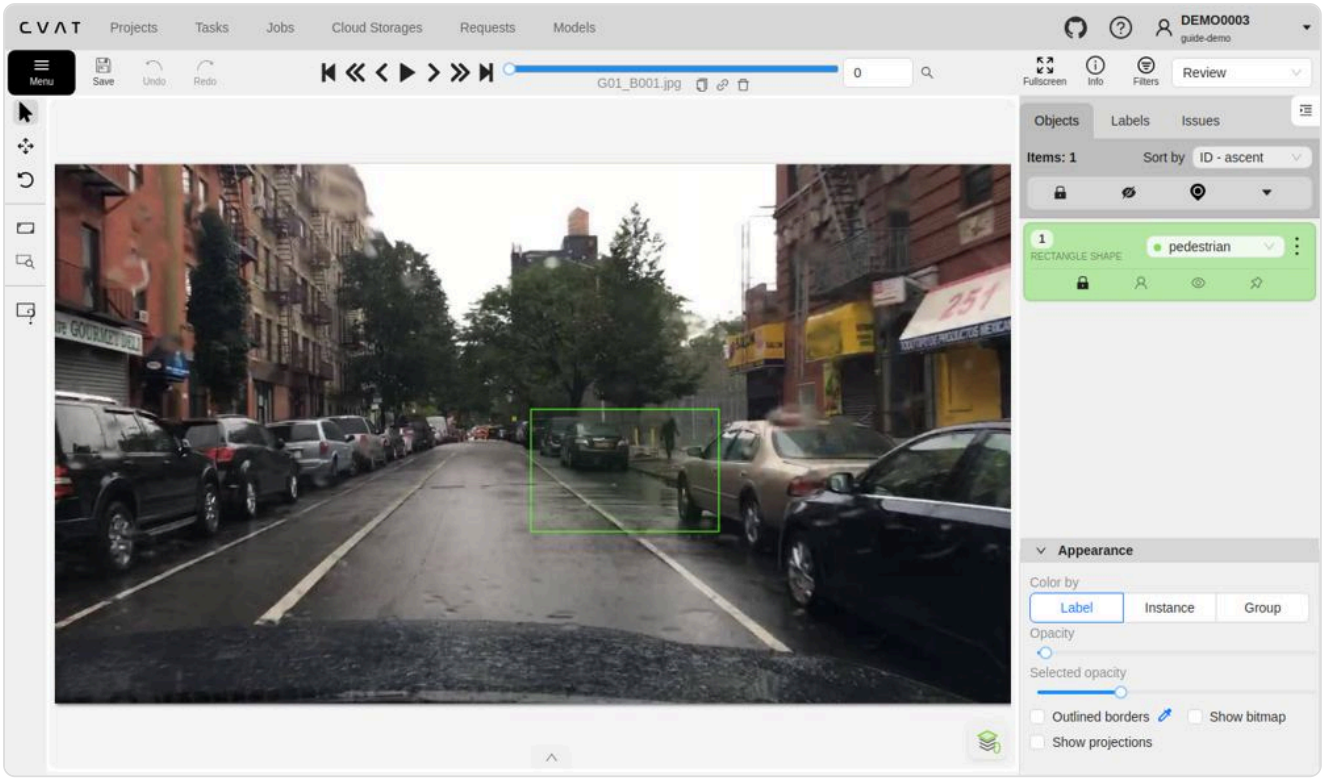


Ô State: new / in progress / rejected / completed.

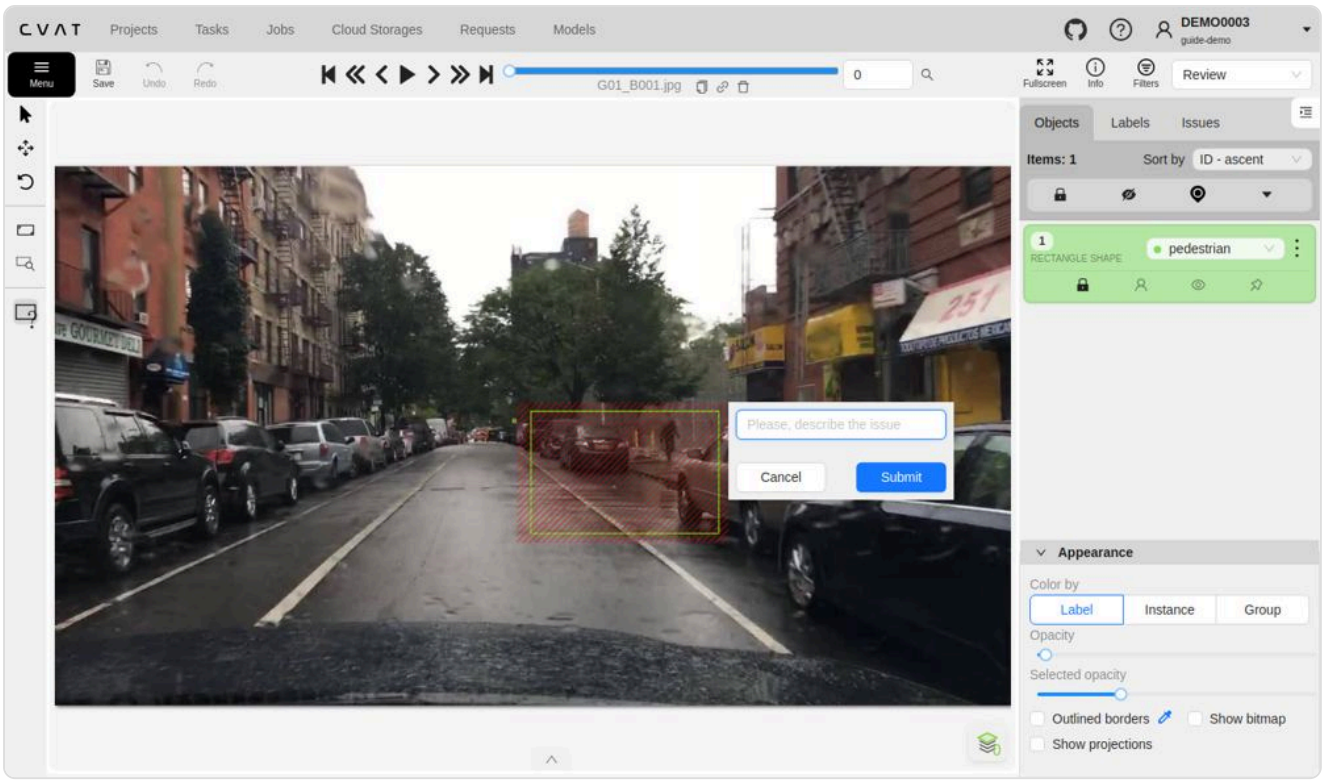
6. Reviewer: kiểm tra chéo

Job được gán cho bạn ở giai đoạn **validation** hiện trong menu **Jobs**. Mở job, màn hình ở chế độ **Review**.

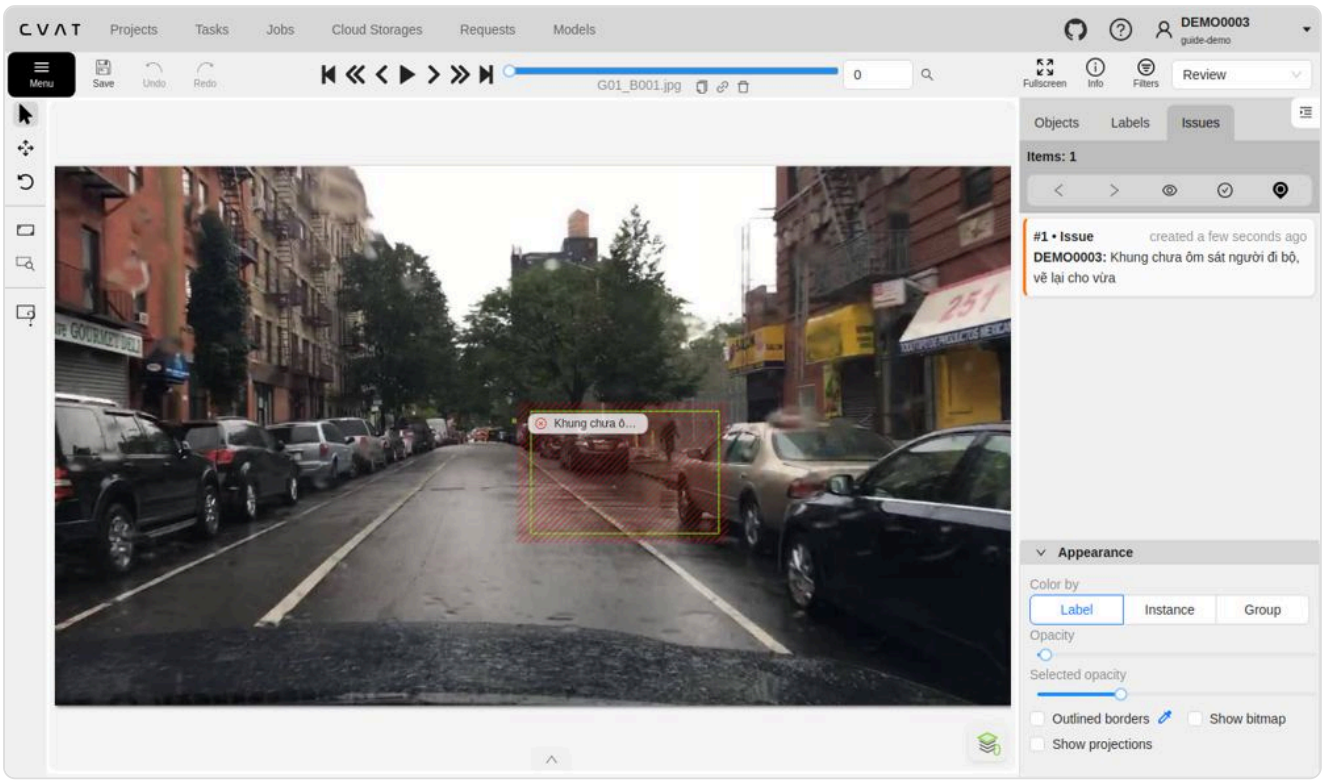
1. Xem lần lượt từng ảnh, kiểm tra nhãn, hộp và đường viền.
2. Phát hiện lỗi: bấm nút **Open an issue** (cột trái), kéo một vùng quanh chỗ sai, viết mô tả rõ, bấm **Submit**.
3. Xong: báo cho **lead** kết quả **Đạt** hoặc **Không đạt**. Reviewer không tự đổi Stage được, lead mới đổi.



Màn hình review: có nút Open an issue ở cột trái.



Kéo vùng quanh chỗ sai, nhập mô tả rồi Submit.



Issue hiện ở tab Issues bên phải và trên ảnh.

Kết quả	Lead làm gì
Không đạt (có Issue)	Stage → **annotation**, State → **rejected**, Assignee → annotator cũ. Annotator sửa theo Issue.
Đạt	Stage → **acceptance**, kiểm lại lần cuối, State → **completed**.

7. Luồng của một job

1. **Annotation**: annotator đặt *in progress* → vẽ → *completed*
2. **Validation**: lead đổi Stage, gán reviewer → reviewer kiểm tra
    - Không đạt: tạo Issue → lead trả về *annotation / rejected* → quay lại bước 1
    - Đạt: lead chuyển sang *acceptance*
3. **Acceptance**: lead xác nhận cuối, State = **completed**. Job sẵn sàng để BTC export và chấm.

> BTC có thể đặt **mốc nghiệm thu**. Tới mốc đó hệ thống chụp bản chốt và **thu hồi quyền sửa** của cả đội với tuần đó, nên hãy hoàn tất acceptance trước mốc này.

8. Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân / cách xử lý
Không thấy task/job nào	Sai org. Chọn lại `cohort-5a`. Nếu vẫn không thấy, báo lead/BTC.
Không thấy trang Task	Bình thường. Trang task chỉ dành cho lead. Việc gán nhãn của bạn nằm ở menu Jobs.
Có tuần mình không có job ở một task	Có thể xảy ra khi số ảnh ít hơn số thành viên. Bạn sẽ có job ở task còn lại.
Không đổi được Stage	Chỉ lead (assignee của task) đổi được. Annotator và reviewer nhờ lead.
Mất nhãn vừa vẽ	Chưa Save. Bấm Save hoặc Ctrl+S, và Finish the job khi xong (tự lưu).
Gán nhầm người ngoài đội	Gán lại cho đúng MSSV trong đội ngay. Hệ thống tính sai quy trình nếu để người ngoài.
Cần hỏi về một chỗ trên ảnh	Dùng Open an issue trên frame/đối tượng, không nhắn riêng.